

Fractions rationnelles

Table des matières

1	Généralités	1
1.1	Introduction du corps des fractions rationnelles	1
1.2	Représentant irréductible de $F \in \mathbb{K}(X)$	3
1.3	Racine et pôle de $F \in \mathbb{K}(X)$	4
1.4	Degré de $F \in \mathbb{K}(X)$	5
1.5	Fonction associée à $F \in \mathbb{K}(X)$	5
2	Décomposition de $F \in \mathbb{K}(X)$ en éléments simples	6
2.1	Partie entière de $F \in \mathbb{K}(X)$	6
2.2	Partie polaire associée à un pôle de $F \in \mathbb{K}(X)$	7
2.3	Décomposition en éléments simples de $F \in \mathbb{K}(X)$ si le dénominateur est scindé	10
2.4	Décomposition de $F \in \mathbb{R}(X)$ si le dénominateur n'est pas scindé dans $\mathbb{R}[X]$.	13
2.5	Fraction paire ou impaire	17

1 Généralités

1.1 Introduction du corps des fractions rationnelles

Définition 1.1

Soit $\mathbb{K}$ un sous-corps de $\mathbb{C}$.

On peut construire à partir de $\mathbb{K}[X]$ un corps noté $\mathbb{K}(X)$, appelé le corps des fractions rationnelles à coefficients dans $\mathbb{K}$, tel que

- $\mathbb{K}[X] \subset \mathbb{K}(X)$,
- les opérations dans $\mathbb{K}(X)$ prolongent les opérations de $\mathbb{K}[X]$.

On dote alors chaque élément non nul P de $\mathbb{K}[X]$ d'un inverse P^{-1} tel que $\mathbb{K}(X) = \{AB^{-1}/A, B \in \mathbb{K}[X] \text{ et } B \neq 0\}$. On note alors $\frac{A}{B}$ plutôt que AB^{-1} .

Exemple 1.2

Par exemple, $\frac{X}{X+1} \in \mathbb{R}(X)$ et $\frac{X^2+i}{X^2+X+1} \in \mathbb{C}(X)$.

Remarque 1.3

$\mathbb{Q}$ agit de la même façon avec $\mathbb{Z}$, on a $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \right\}$.

Proposition 1.4

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ et $B \neq 0$ et $C, D \in \mathbb{K}[X]$ et $D \neq 0$,

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \iff AD = CB.$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \frac{A}{B} = \frac{C}{D} &\iff AB^{-1} = CD^{-1} \\ &\iff AB^{-1}BD = CD^{-1}BD \\ &\iff AB^{-1}BD = CD^{-1}DB \text{ par commutativité} \\ &\iff A1D = C1B \\ &\iff AD = CB. \end{aligned}$$

□

Définition 1.5

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$. Tout couple (A, B) tels que $A, B \in \mathbb{K}[X]$, $B \neq 0$ et $F = \frac{A}{B}$ est appelé un représentant de F .

Proposition 1.6

Soient $F \in \mathbb{K}(X)$ et $G \in \mathbb{K}(X)$ tels que $F = \frac{A}{B}$ et $G = \frac{C}{D}$.
Alors, $F + G = \frac{AD + BC}{BD}$ et $FG = \frac{AC}{BD}$.

Preuve.

$$\begin{aligned}
F + G &= AB^{-1} + CD^{-1} \\
&= ADD^{-1}B^{-1} + CBB^{-1}D^{-1} \\
&= AD(BD)^{-1} + CB(DB)^{-1} \\
&= AD(BD)^{-1} + CB(BD)^{-1} \text{ car } BD = DB \\
&= (AD + CB)(BD)^{-1} \\
&= \frac{AD + CB}{BD} \\
&\text{et} \\
FG &= AB^{-1}CD^{-1} \\
&= ACB^{-1}D^{-1} \\
&= AC(DB)^{-1} \\
&= \frac{AC}{DB}.
\end{aligned}$$

□

Remarque 1.7

En fait, toutes les opérations fonctionnent bien comme dans $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$.

1.2 Représentant irréductible de $F \in \mathbb{K}(X)$

Proposition 1.8

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$, il existe $(A_1, B_1) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ représentant de F avec $A_1 \wedge B_1 = 1$. (A_1, B_1) est appelé un représentant irréductible de F .

Preuve. Soient $(A, B) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ tels que $F = \frac{A}{B}$.

Soit D pgcd de A et B , il existe $A_1, B_1 \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ tels que $A_1 \wedge B_1 = 1$, $A = DA_1$ et $B = DB_1$.

On a donc $F = \frac{A}{B} = \frac{DA_1}{DB_1} = \frac{A_1}{B_1}$.

□

Proposition 1.9

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ et (A_1, B_1) un représentant irréductible de F .

Soit $(C, D) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$, alors

$$F = \frac{C}{D} \iff \exists Q \in \mathbb{K}[X] \text{ tel que } C = QA_1 \text{ et } D = QB_1.$$

Preuve. La démonstration est la même que pour $\mathbb{Q}$.

- ($\Leftarrow$) S'il existe $Q \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ tel que $C = QA_1$ et $D = QB_1$

alors $\frac{C}{D} = \frac{QA_1}{QB_1} = \frac{A_1}{B_1} = F$.

- ($\Rightarrow$) Si $F = \frac{C}{D}$,

alors $\frac{A_1}{B_1} = \frac{C}{D}$ donc $A_1D = B_1C$.

En particulier, on a alors $B_1|A_1D$ et $A_1 \wedge B_1 = 1$ donc par lemme de Gauss, $B_1|D$.

Donc il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $D = QB_1$ avec $Q \neq 0$ car $D \neq 0$ et $B_1 \neq 0$.

On a alors $CB_1 = A_1QB_1 \Rightarrow B_1(C - A_1Q) = 0$ et par intégrité de $\mathbb{K}[X]$, comme $B_1 \neq 0$, $C - A_1Q = 0 \Leftrightarrow C = A_1Q$.

□

Proposition 1.10

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ et $(A_1, B_1), (A_2, B_2)$ deux représentants irréductibles de F .
Alors il existe $\alpha \in \mathbb{K}^*$ tel que $A_1 = \alpha A_2$ et $B_1 = \alpha B_2$.

Preuve. On a $\frac{A_1}{B_1} = \frac{A_2}{B_2}$ et $(A_1, B_1), (A_2, B_2)$ deux représentants irréductibles de F donc par la proposition 1.9,

il existe $Q \in \mathbb{K}[X], \neq 0$ tel que $A_2 = QA_1$, $B_2 = QB_1$ et il existe $R \in \mathbb{K}[X], \neq 0$ tel que $A_1 = RA_2$, $B_1 = RB_2$.

On a donc $A_1|A_2$ et $A_2|A_1$ donc ils sont associés et $\deg(Q) = 0$ et on a finalement le résultat avec $\alpha = Q$. □

1.3 Racine et pôle de $F \in K(X)$

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ et (A, B) représentant irréductible de F .

Alors, soit (C, D) un autre représentant irréductible de F , il existe $\alpha \in \mathbb{K}^*$ tel que $C = \alpha A$ et $D = \alpha B$ donc les racines de C sont les mêmes que celles de A et les racines de D sont les mêmes que celles de B .

Pour cette raison, on pose sans ambiguïté la définition suivante.

Définition 1.11

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ et (A, B) représentant irréductible de F .

Les racines du polynôme A sont appelés les racines de F tandis que les racines du polynôme B sont appelés les pôles de F .

Une racine de B d'ordre r est appelé un pôle de F d'ordre r .

Exemple 1.12

Soit $F = \frac{A}{B} = \frac{X^3 - X^2 - 2X + 2}{X^2 - X}$.

On pourrait croire au premier abord que 1 est pôle de F , en tant que racine de B mais on

a aussi $A(1) = 0$ donc $A \wedge B \neq 1$ et (A, B) n'est pas un représentant irréductible de F .
On a $A = (X - 1)(X^2 - 2)$ donc $F = \frac{X^2 - 2}{X}$ et $(X^2 - 2, X)$ est maintenant bien un représentant irréductible de F .
Donc les racines de F sont $\pm\sqrt{2}$ et il admet pour unique pôle 0.

1.4 Degré de $F \in \mathbb{K}(X)$

Proposition 1.13

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ tel que $F = \frac{A}{B}$.
Alors $\deg(A) - \deg(B)$ ne dépend pas du choix du représentant de F .

Preuve. Soit (C, D) un représentant irréductible de F , alors il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = QC$ et $B = QD$.

On a donc $\deg(A) - \deg(B) = (\deg(C) + \deg(Q)) - (\deg(D) + \deg(Q)) = \deg(C) - \deg(D)$. $\square$

Pour cette raison, on pose sans ambiguïté la définition suivante.

Définition 1.14

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ tel que $F = \frac{A}{B}$.
Alors $\deg(A) - \deg(B)$ est appelé le degré de F , noté $\deg F$.

1.5 Fonction associée à $F \in \mathbb{K}(X)$

De la même façon qu'on considère polynôme et fonction polynomiale, on peut associer une fonction à une fraction rationnelle F .

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ et (A, B) un représentant irréductible de F . Soit $\mathcal{P}_F$ l'ensemble des pôles de F , qui est fini.

Alors, on considère la fonction

$$\begin{array}{ccc} \tilde{F} & : & K \setminus \mathcal{P}_F \rightarrow \mathbb{K} \\ x & \mapsto & \frac{A(x)}{B(x)} \end{array}$$

$\tilde{F}$ est indépendante du choix du représentant irréductible de F et pour $x \in \mathbb{K}$, $\tilde{F}(x)$ est noté $F(x)$.

Remarque 1.15

Soit (C, D) représentant de F tel que $D(r) \neq 0$ pour tout $r \in \mathcal{P}_F$ alors on a $F(x) = \frac{C(x)}{D(x)}$ pour tout $x \in \mathbb{K}$.

2 Décomposition de $F \in \mathbb{K}(X)$ en éléments simples

2.1 Partie entière de $F \in \mathbb{K}(X)$

Rappel 2.1

Soit $x \in \mathbb{Q}$ tel que $x = \frac{a}{b}$ avec $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{N}^*$.

Alors, avec $n = E(x)$, on a

$$n \leq \frac{a}{b} < n+1 \iff nb \leq a < nb+b \iff 0 \leq a-nb < b$$

donc n est le quotient de la division euclidienne de a par b .

Proposition 2.2

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ et (A, B) un représentant irréductible de F .

Soit $E \in \mathbb{K}[X]$ le quotient de la division euclidienne de A par B .

Soit (C, D) un autre représentant de F tel que $F = \frac{C}{D}$. Alors, E est le quotient de la division euclidienne de C par D .

Autrement dit, E ne dépend pas du représentant de F .

Preuve. Il existe R tel que $\deg(R) < \deg(B)$ et $A = BE + R$.

De plus, $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $C = AQ$ et $D = BQ$.

On a donc $C = AQ = BEQ + RQ = DE + RQ$ et $\deg(RQ) = \deg(R) + \deg(Q) < \deg(B) + \deg(Q) = \deg(BQ) = \deg(D)$.

Donc E est le quotient de la division euclidienne de C par D . □

On pose alors sans ambiguïté la définition suivante.

Définition 2.3

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ et (A, B) un représentant irréductible de F .

Soit $E \in \mathbb{K}[X]$ le quotient de la division euclidienne de A par B .

Alors E est appelé la partie entière de F .

Proposition 2.4

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ et E la partie entière de F .

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Alors,

$$P \text{ est la partie entière de } F \iff \deg(F - P) < 0.$$

Preuve. • ($\implies$) Si P est la partie entière de F , il existe $R \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(R) < \deg(B)$ et $A = BP + R$.

On a donc $F - P = \frac{R}{B}$ avec $\deg\left(\frac{R}{B}\right) = \deg(R) - \deg(B) < 0$.

- ($\Leftarrow$) Si $\deg(F-P) < 0$, on a $F-P = \frac{A-PB}{B}$ donc $R = A-PB$ vérifie $\deg(A-PB) < \deg(B)$.

Donc $A = PB + R$ est la division euclidienne de A par B et P est la partie entière de F .

□

Remarque 2.5

En particulier, on a donc pour $F = \frac{A}{B}$,

$$E = 0 \iff \deg(A) < \deg(B).$$

2.2 Partie polaire associée à un pôle de $F \in \mathbb{K}(X)$

Proposition 2.6

Soit $P \in \mathbb{K}(X)$ et α un pôle de F dans $\mathbb{K}$ d'ordre r .

Soit (A, B) un représentant irréductible de F tel que $B = (X - \alpha)^r C$ avec $C(\alpha) \neq 0$.

Alors, il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}$ uniques qui ne dépendent que de F et $D \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$F = \frac{\lambda_1}{X - \alpha} + \frac{\lambda_2}{(X - \alpha)^2} + \dots + \frac{\lambda_r}{(X - \alpha)^r} + \frac{D}{C}.$$

$\sum_{k=1}^r \frac{\lambda_k}{(X - \alpha)^k}$ est appelée la partie polaire de F relative à α .

Preuve. • (Unicité si existence). Supposons que $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{K}$ et $D \in \mathbb{K}[X]$ existent.

Alors,

1. en considérant $G = (X - \alpha)^r F$, on a

$$G = \lambda_1 (X - \alpha)^{r-1} + \dots + \lambda_{r-1} (X - \alpha) + \lambda_r + \frac{D(X - \alpha)^r}{C}.$$

et donc $\lambda_r = G(\alpha)$, qui ne dépend que de F .

2. en considérant $F_1 = F - \frac{\lambda_r}{(X - \alpha)^r}$, alors on a

$$F_1 = \frac{\lambda_1}{X - \alpha} + \frac{\lambda_2}{(X - \alpha)^2} + \dots + \frac{\lambda_{r-1}}{(X - \alpha)^{r-1}} + \frac{D}{C}$$

puis en considérant $G_1 = (X - \alpha)^{r-1} F_1$, on a

$$G_1 = \lambda_1 + \lambda_2 (X - \alpha)^{r-2} + \dots + \lambda_{r-2} (X - \alpha) + \lambda_{r-1} + \frac{D(X - \alpha)^{r-1}}{C}$$

et donc $\lambda_{r-1} = G_1(\alpha)$, qui ne dépend que de F .

3. De même, on peut réitérer l'opération et obtenir l'unicité de $\lambda_{r-2}, \dots, \lambda_1$.

- (Existence). On a $F = \frac{A}{(X - \alpha)^r C}$ avec $C(\alpha) \neq 0$ donc $(X - \alpha)^r \wedge C = 1$.

Donc, par relation de Bézout, il existe $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $U(X - \alpha)^r + VC = 1$.

On a donc $A = AU(X - \alpha)^r + AVC$ puis $F = \frac{AU}{C} + \frac{AV}{(X - \alpha)^r}$.

On considère maintenant la division euclidienne de AV par $(X - \alpha)^r$ tel que $AV = (X - \alpha)^r Q + R$ avec $\deg(R) < r$.

On a alors $\frac{AV}{(X - \alpha)^r} = Q + \frac{R}{(X - \alpha)^r}$ puis $F = \frac{AU}{C} + Q + \frac{R}{(X - \alpha)^r}$.

En utilisant l'égalité de Taylor de R en α , comme $\deg(R) \leq r - 1$, on a $R = \sum_{k=0}^{r-1} \frac{R^{(k)}(\alpha)}{k!} (X - \alpha)^k$ donc

$$F = \frac{AU}{C} + Q + \sum_{k=0}^{r-1} \frac{R^{(k)}(\alpha)}{k!} \frac{(X - \alpha)^k}{(X - \alpha)^{r-1}} = \frac{AU + QC}{C} + \sum_{\ell=1}^r \frac{\lambda_k}{(X - \lambda)^\ell}$$

avec $\lambda_k = \frac{R^{(r-k)}(\alpha)}{(r-k)!}$ pour $1 \leq k \leq r$.

On a donc l'existence voulue avec aussi $D = AU + QC$.

□

La preuve de l'unicité des λ_k donne une méthode pour les obtenir. Mettons-la en oeuvre. Il est bon de noter que cette méthode n'est pas la plus économe en calculs et qu'on en développera d'autres dans les différents exemples.

Exemple 2.7

- $F = \frac{X + 2}{(X - 1)^2(X^2 + 1)} \in \mathbb{R}(X)$ admet un pôle d'ordre 2 qui est 1. Calculons la partie polaire de F relative à 1.

Il existe $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ et $D \in \mathbb{R}[X]$ tels que

$$F = \frac{\lambda_1}{X - 1} + \frac{\lambda_2}{(X - 1)^2} + \frac{D}{X^2 + 1}$$

1. En considérant $G = (X - 1)^2 F$, on a donc

$$\begin{aligned} G &= (X - 1)^2 \left(\frac{\lambda_1}{X - 1} + \frac{\lambda_2}{(X - 1)^2} + \frac{D}{X^2 + 1} \right) \\ &= \lambda_1(X - 1) + \lambda_2 + \frac{D(X - 1)^2}{X^2 + 1} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} G &= (X - 1)^2 F \\ &= \frac{X + 2}{X^2 + 1} \end{aligned}$$

$$\text{donc } \lambda_2 = G(1) = \frac{3}{2}.$$

2. Considérons maintenant $F_1 = F - \frac{3}{2(X - 1)^2}$.

On a alors

$$\begin{aligned} F_1 &= \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{3}{2(X-1)^2} + \frac{D}{X^2+1} - \frac{3}{2(X-1)^2} \\ &= \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{D}{X^2+1} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} F_1 &= \frac{X+2}{(X-1)^2(X^2+1)} - \frac{3}{2(X-1)^2} \\ &= \frac{X+2 - \frac{3}{2}(X^2+1)}{(X-1)^2(X^2+1)} \\ &= \frac{-3X^2+2X+1}{2(X-1)^2(X^2+1)} \\ &= \frac{(X-1)(-3X-1)}{2(X-1)^2(X^2+1)} \\ &= -\frac{3X+1}{2(X-1)(X^2+1)} \end{aligned}$$

et alors $G_1 = (X-1)F_1$ vérifie

$$\begin{aligned} G_1 &= (X-1) \left(\frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{D}{X^2+1} \right) \\ &= \lambda_1 + \frac{D(X-1)}{X^2+1} \text{ et} \\ G_1 &= -(X-1) \frac{3X+1}{2(X-1)(X^2+1)} \\ &= -\frac{3X+1}{2(X^2+1)} \end{aligned}$$

$$\text{donc } \lambda_1 = G_1(1) = -\frac{4}{2} = -\frac{4}{4} = -1.$$

Finalement, la partie polaire de F relative à 1 est $\frac{3}{2(X-1)^2} - \frac{1}{X-1}$.

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $F = \frac{1}{X^n-1}$ admet n pôles simples qui sont $\{\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}} / 0 \leq k \leq n-1\}$ et $F = \frac{1}{\prod_{k=0}^{n-1} (X - \alpha_k)}$.

Pour chaque $0 \leq k \leq n-1$, il existe donc $\mu_k \in \mathbb{C}$, $D_k \in \mathbb{C}[X]$ tel que

$$F = \frac{\mu_k}{X - \omega_k} + \frac{D_k}{C_k}$$

avec $C_k = \prod_{\substack{0 \leq \ell \leq n-1 \\ \ell \neq k}} (X - \omega_\ell)$.

Alors, en considérant $G_k = (X - \alpha_k)F$,

on a $G_k = (X - \alpha_k) \left(\frac{\mu_k}{X - \omega_k} + \frac{D_k}{C_k} \right) = \mu_k + (X - \omega_k) \frac{D_k}{C_k}$

$$\text{et } G_k = \frac{(X - \alpha_k)}{X^n - 1} = \frac{1}{\prod_{\substack{0 \leq \ell \leq n-1 \\ \ell \neq k}} (X - \omega_\ell)}.$$

$$\text{Donc } \mu_k = G_k(\omega_k) = \frac{1}{\prod_{\substack{0 \leq \ell \leq n-1 \\ \ell \neq k}} (\omega_k - \omega_\ell)}.$$

Avec la remarque suivante, on va obtenir une expression plus simple de μ_k .

Remarque 2.8

Supposons que $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ avec $B = (X - \alpha)C$ et $C(\alpha) \neq 0$.

On a donc l'existence de $\lambda \in \mathbb{K}$ et $D \in \mathbb{K}[X]$ tel que

$$F = \frac{\lambda}{X - \alpha} + \frac{D}{C}.$$

Alors, $G = (X - \alpha)F$ vérifie

$$G = (X - \alpha) \frac{A}{B} = \frac{A(X - \alpha)}{C(X - \alpha)} = \frac{A}{C}$$

$$\text{et } G = (X - \alpha) \left(\frac{\lambda}{X - \alpha} + \frac{D}{C} \right) = \lambda + \frac{D(X - \alpha)}{C}$$

$$\text{Donc } \lambda = G(\alpha) = \frac{A(\alpha)}{C(\alpha)}.$$

Remarquons alors que $B = (X - \alpha)C$ implique $B' = C + (X - \alpha)C'$ donc $C(\alpha) = B'(\alpha)$ et finalement, $\lambda = B'(\alpha)$.

Reprenons notre exemple, on a alors $\mu_k = \frac{1}{B'(\omega_k)}$ avec $B = X^n - 1$.

$$\text{Donc } \mu_k = \frac{1}{n\omega_k^{n-1}} = \frac{\omega_k}{n\omega_k^n} = \frac{\omega_k}{n}.$$

(Au passage, on a donc montrer $\prod_{\substack{0 \leq \ell \leq n-1 \\ \ell \neq k}} (\omega_k - \omega_\ell) = \frac{n}{\omega_k}$).

2.3 Décomposition en éléments simples de $F \in \mathbb{K}(X)$ si le dénominateur est scindé

Définition 2.9

Soit $\alpha \in \mathbb{K}^*$, $\ell \in \mathbb{N}^*$ et $\lambda \in \mathbb{K}^*$, $\frac{\lambda}{(X - \alpha)^\ell}$ est un élément simple de $\mathbb{K}(X)$.

Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, $\frac{\lambda}{(X - \alpha)^\ell}$ est un élément simple de première espèce de $\mathbb{R}(X)$

Théorème 2.10

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ tel que $F = \frac{A}{B}$ avec $A \wedge B = 1$ et B scindé simple tel que $B =$

$\beta \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)^{r_k}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$, $\beta \in \mathbb{K}^*$, $\alpha_k \in \mathbb{K}$ pour $1 \leq k \leq r$, les α_k tous distincts et $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{N}^*$.

Alors, en notant G_k la partie polaire de F relative à α_k pour $1 \leq k \leq n$, et E la partie entière de F ,

$$F = E + G_1 + \dots + G_n.$$

Autrement dit, il existe $\lambda_{11}, \dots, \lambda_{1r_1}, \dots, \lambda_{n1}, \dots, \lambda_{nr_n}$ tels que

$$F = E + \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^{r_k} \frac{\lambda_{k\ell}}{(X - \alpha_k)^\ell}.$$

Preuve. On ne propose pas réellement une preuve du théorème mais plutôt l'étude d'un exemple qui permet de comprendre ce qui se passe.

On considère $F = \frac{A}{(X-1)^3(X+2)(X-3)^2} \in \mathbb{R}(X)$ avec $A \in \mathbb{R}[X]$ quelconque.

1. En considérant la partie polaire de F relative à 1, on a l'existence de $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ et $A_1 \in \mathbb{R}[X]$ tels que

$$F = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{(X-1)^2} + \frac{\lambda_3}{(X-1)^3} + \frac{A_1}{(X+2)(X-3)^2}.$$

2. Maintenant, en considérant la partie polaire de $\frac{A_1}{(X+2)(X-3)^2}$ relative à 2, on a l'existence de $\alpha \in \mathbb{R}$ et $A_2 \in \mathbb{R}[X]$ tels que

$$\frac{A_1}{(X+2)(X-3)^2} = \frac{\alpha}{X+2} + \frac{A_2}{(X-3)^2}$$

donc

$$F = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{(X-1)^2} + \frac{\lambda_3}{(X-1)^3} + \frac{\alpha}{X+2} + \frac{A_2}{(X-3)^2}.$$

3. Enfin, en considérant la partie polaire de $\frac{A_2}{(X-3)^2}$ relative à 3, on a l'existence de $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$ et $A_3 \in \mathbb{R}[X]$ tels que

$$\frac{A_2}{(X-3)^2} = \frac{\beta_1}{X-3} + \frac{\beta_2}{(X-3)^2} + \frac{A_3}{1}$$

donc

$$F = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{(X-1)^2} + \frac{\lambda_3}{(X-1)^3} + \frac{\alpha}{X+2} + \frac{\beta_1}{X-3} + \frac{\beta_2}{(X-3)^2} + A_3.$$

4. Il reste à vérifier qu'on a bien A_3 qui est la partie entière de F .

Or,

$$F - A_3 = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{(X-1)^2} + \frac{\lambda_3}{(X-1)^3} + \frac{\alpha}{X+2} + \frac{\beta_1}{X-3} + \frac{\beta_2}{(X-3)^2} = \frac{R}{(X-1)^3(X+2)(X-3)^2}$$

avec $\deg(R) \leq 5$, en réunissant les fractions donc $\deg\left(\frac{R}{(X-1)^3(X+2)(X-3)^2}\right) = \deg(R) - 6 < 0$ donc A_3 est bien la partie entière de F par la proposition 2.4.

□

Remarque 2.11

Dans $\mathbb{C}[X]$, tout polynôme est scindé donc on peut appliquer cette décomposition en élément simple à tout élément de $\mathbb{C}(X)$.

Exemple 2.12

Considérons $F = \frac{1}{X^n - 1}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.

Comme traité dans l'exemple 2.7, la partie polaire de F relative à $\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ pour $0 \leq k \leq n-1$ est $\frac{\omega_k}{n(X - \omega_k)}$.

De plus, la partie entière de F est 0 car $\deg F = -n < 0$.

$$\text{Donc } F = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{X - \omega_k}.$$

Application 2.13

Exercice. Calculer une primitive de $f : x \mapsto \frac{x}{x^3 + 7x^2 + 8x - 16}$.

Corrigé. Commençons par décomposer $F = \frac{X}{X^3 + 7X^2 + 8X + 6}$ en éléments simples.

D'abord, la partie entière de F vaut 0 car $\deg(F) = -2 < 0$.

Ensuite, 1 est un pôle évident et on a $X^3 + 7X^2 + 8X - 16 = (X - 1)(X^2 + 8X + 16) = (X - 1)(X^2 + 2 \times 4X + 4^2) = (X - 1)(X + 4)^2$.

1. La partie polaire relative à 1 s'écrit $\frac{\lambda_1}{X - 1}$ et en considérant $G_1 = (X - 1)F$ comme précédemment, on a $\lambda_1 = G_1(1) = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$.

2. La partie polaire relative à -4 s'écrit $\frac{\alpha_1}{X + 4} + \frac{\alpha_2}{(X + 4)^2}$ et en considérant $G_2 = (X + 4)^2 F$ comme précédemment, on a $\alpha_2 = G_2(-4) = \frac{4}{5}$.

Concernant le calcul de α_1 , on peut utiliser la méthode développée avant.

Ou alors, on peut remarquer que pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-4, 1\}$,

$$F(x) = \frac{1}{25(x - 1)} + \frac{\alpha_1}{x + 4} + \frac{4}{5(x + 4)^2}$$

$$\text{donc que } xF(x) = \frac{x}{25(x - 1)} + \frac{\alpha_1 x}{x + 4} + \frac{4x}{5(x + 4)^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{25} + \alpha_1.$$

$$\text{D'autre part, } xF(x) = \frac{x^2}{x^3 + 7x^2 + 8x - 16} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\text{Donc, par unicité de la limite, } \alpha_1 = -\frac{1}{25}.$$

On a donc finalement, $F = \frac{1}{25(X-1)} - \frac{1}{25(X+4)} + \frac{4}{5(X+4)^2}$.

On a donc pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-4, 1\}$, $f(x) = \frac{1}{25(x-1)} - \frac{1}{25(x+4)} + \frac{4}{5(x+4)^2}$.

Il devient donc aisé de calculer une primitive de chaque terme de sorte qu'une primitive de f est

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{-4, 1\} \mapsto \frac{1}{25} \ln |x-1| - \frac{1}{25} \ln |x+4| - \frac{4}{5(x+4)}.$$

2.4 Décomposition de $F \in \mathbb{R}(X)$ si le dénominateur n'est pas scindé dans $\mathbb{R}[X]$

Définition 2.14

Soient $R \in \mathbb{R}[X]$ de degré ≤ 1 non nul, $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré 2 sans racine réelle (donc irréductible) et $i \in \mathbb{N}^*$,

alors $\frac{R}{P^i}$ est un élément simple de 2-ième espèce de $\mathbb{R}[X]$

Théorème 2.15

Soit $F \in \mathbb{R}(X)$ tel que $F = \frac{A}{B}$ avec $A \wedge B = 1$ et B qui se décompose en irréductibles

sous la forme $B = \beta \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)^{r_k} \prod_{j=1}^p P_j^{s_j}$ avec

- $n \in \mathbb{N}^*$, $\beta \in \mathbb{R}^*$,
- $\alpha_k \in \mathbb{R}$ pour $1 \leq k \leq n$, les α_k tous distincts et $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{N}^*$,
- $P_j \in \mathbb{R}[X]$ de degré 2, sans racine réelle (donc irréductible) pour $1 \leq j \leq p$, les P_j tous distincts et $s_1, \dots, s_p \in \mathbb{N}^*$,

Alors, en notant

- E la partie entière de F ,
- G_k la partie polaire de F relative à α_k pour $1 \leq k \leq n$,

il existe $\dots, \begin{matrix} R_{11}, \dots, R_{1s_1} \\ R_{p1}, \dots, R_{ps_p} \end{matrix}$ polynômes de $\mathbb{R}[X]$ de degré ≤ 1 , uniques, ne dépendant que de F tels que

$$F = E + G_1 + \dots + G_n + \sum_{j=1}^p \left(\sum_{i=1}^{s_j} \frac{R_{ji}}{P_j^i} \right).$$

Autrement dit, il existe $\lambda_{11}, \dots, \lambda_{1r_1}, \dots, \lambda_{n1}, \dots, \lambda_{nr_n}$ tels que

$$F = E + \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^{r_k} \frac{\lambda_{k\ell}}{(X - \alpha_k)^\ell} + \sum_{j=1}^p \left(\sum_{i=1}^{s_j} \frac{R_{ji}}{P_j^i} \right).$$

Preuve. Comme précédemment, on ne propose pas réellement une preuve du théorème mais plutôt l'étude d'un exemple qui permet de comprendre ce qui se passe.

On considère $F = \frac{A}{(X-1)^2(X^2+X+1)^3} \in \mathbb{R}(X)$ avec $A \in \mathbb{R}[X]$ quelconque. On a X^2+X+1 de déterminant $-3 < 0$ donc sans racines réelles.

1. En considérant la partie polaire de F relative à 1, on a l'existence de $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ et $A_1 \in \mathbb{R}[X]$ tels que

$$F = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{(X-1)^2} + \frac{A_1}{(X^2+X+1)^3}.$$

2. Maintenant, en considérant la division euclidienne de A_1 par $(X^2+X+1)^3$, on a l'existence de $Q, R \in \mathbb{R}[X]$ tels que $\deg(R) < 6$ donc $\deg(R_1) \leq 5$ et

$$A_1 = Q(X^2+X+1)^3 + R.$$

Donc

$$F = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{(X-1)^2} + Q + \frac{R}{(X^2+X+1)^3}.$$

3. Puis, en considérant la division euclidienne de R par X^2+X+1 , on a l'existence de $Q_1, R_1 \in \mathbb{R}[X]$ tels que $\deg(R_1) < 2$ donc $\deg(R_1) \leq 1$ et

$$R = Q_1(X^2+X+1) + R_1.$$

On remarque que $\deg(Q_1) \leq \deg(R) - 2 \leq 3$ et donc

$$F = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{(X-1)^2} + Q + \frac{R_1}{(X^2+X+1)^3} + \frac{Q_1}{(X^2+X+1)^2}.$$

4. Puis, en considérant la division euclidienne de Q_1 par X^2+X+1 , on a l'existence de $Q_2, R_2 \in \mathbb{R}[X]$ tels que $\deg(R_2) < 2$ donc $\deg(R_2) \leq 1$ et

$$Q_1 = Q_2(X^2+X+1) + R_2.$$

On remarque $\deg(Q_2) \leq \deg(Q_1) - 2 \leq 1$ et donc

$$F = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{(X-1)^2} + Q + \frac{R_1}{(X^2+X+1)^3} + \frac{R_2}{(X^2+X+1)^2} + \frac{Q_2}{X^2+X+1}.$$

avec $\deg(R_1) \leq 1, \deg(R_2) \leq 1$ et $\deg(Q_2) \leq 1$.

5. Il reste à remarquer que Q est la partie entière de F .

En effet, on a

$$F = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{(X-1)^2} + Q + \frac{R}{(X^2+X+1)^3}$$

$$\text{donc } F - Q = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{(X-1)^2} + \frac{R}{(X^2+X+1)^3} \text{ est de degré } \leq 5 - 6 = -1 < 0.$$

□

Exemple 2.16

Décomposons $F = \frac{X}{(X-1)^2(X^2+1)} \in \mathbb{R}[X]$ en éléments simples.

D'abord, la partie entière de F est 0 car $\deg(F) = -3 < 0$.

Il existe $\lambda_1, \lambda_2, a, b \in \mathbb{R}$ tels que

$$F = \frac{\lambda_1}{X-1} + \frac{\lambda_2}{(X-1)^2} + \frac{aX+b}{X^2+1}.$$

- D'abord, en considérant $G = (X-1)^2 F$, on a $\lambda_2 = \frac{1}{2}$.
- Déterminons $a, b \in \mathbb{R}$.

Pour cela remarquons que $H = (X^2+1)F$ vérifie $H = \frac{X}{(X-1)^2}$ et $H = \frac{(X^2+1)\lambda_1}{X-1} + \frac{(X^2+1)\lambda_2}{(X-1)^2} + aX+b$ et que ces égalités de $\mathbb{R}[X]$ sont aussi valables dans $\mathbb{C}[X]$.

Donc en évaluant H en i , on a $H(i) = \frac{i}{(i-1)^2} = \frac{i}{-2i} = -\frac{1}{2}$ et $H(i) = ai+b$.

Donc $a = 0$ et $b = -\frac{1}{2}$.

- Enfin, déterminons λ_1 .

Pour cela, on remarque que $xF(x) = \frac{\lambda_1 x}{x-1} + \frac{\lambda_2 x}{(x-1)^2} + \frac{ax^2+bx}{x^2+1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \lambda_1 + 0 + a =$

λ_1 et $xF(x) = \frac{x^2}{(x-1)^2(x^2+1)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ donc $\lambda_1 = 0$.

Finalement,

$$F = \frac{1}{2(X-1)^2} - \frac{1}{X^2+1}.$$

Application 2.17

Exercice. Déterminer une primitive de $f : x \mapsto \frac{x}{(x-1)(x^2+1)^2}$.

Corrigé. Commençons par décomposer $F = \frac{X}{(X-1)(X^2+1)^2}$ en éléments simples.

D'abord, la partie entière de F vaut 0 car $\deg(F) = -3 < 0$.

Donc il existe $\lambda, \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}$ tels que

$$F = \frac{\lambda}{X-1} + \frac{\alpha X + \beta}{X^2+1} + \frac{\gamma X + \delta}{(X^2+1)^2}.$$

- En considérant $G = (X-1)F$, on a $\lambda = G(1) = \frac{1}{4}$.
- Ensuite, comme dans l'exemple précédent on fait un séjour dans $\mathbb{C}$ en considérant $H = (X^2+1)^2 F$.

On a alors $H(i) = 0 + 0 + \gamma i + \delta = \frac{i}{i-1} = \frac{i(-i-1)}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$.

Donc $\delta = \frac{1}{2}$ et $\gamma = -\frac{1}{2}$.

- Puis, $xF(x) = \frac{\lambda x}{x-1} + \frac{\alpha x^2 + \beta x}{X^2 + 1} + \frac{\gamma x^2 + \delta x}{(X^2 + 1)^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \lambda + \beta$ donc $\beta = -\frac{1}{4}$.
- Enfin, en évaluant F en 0, on a

$$\frac{0}{(0-1)(0^2+1)^2} = \frac{\lambda}{0-1} + \frac{\alpha 0 + \beta}{0^2+1} + \frac{\gamma 0 + \delta}{(0^2+1)^2} \iff 0 = -\lambda + \alpha + \delta$$

$$\iff \alpha = \lambda - \delta = -\frac{1}{4}.$$

Donc $F = \frac{1}{4(X-1)} - \frac{X+1}{4(X^2+1)} - \frac{X-1}{2(X^2+1)^2}$ et finalement, pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$,

$$f(x) = \frac{1}{4(x-1)} - \frac{x+1}{4(x^2+1)} - \frac{x-1}{2(x^2+1)^2}.$$

Il reste à primitiver chaque morceau.

On remarque que

- $x \mapsto \frac{1}{4(x-1)}$ admet pour primitive $x \mapsto \frac{1}{4} \ln |x-1|$,
- $x \mapsto -\frac{x+1}{4(x^2+1)} = -\frac{1}{4} \frac{x}{x^2+1} - \frac{1}{4} \frac{1}{x^2+1}$ admet pour primitive $x \mapsto -\frac{1}{8} \ln(x^2+1) - \frac{1}{4} \text{Arctan}(x)$,
- Pour $x \in \mathbb{R}$, $\frac{x-1}{2(x^2+1)^2} = \frac{x}{2(x^2+1)^2} - \frac{1}{2(x^2+1)^2}$ et $x \mapsto \frac{x}{2(x^2+1)^2}$ admet pour primitive $x \mapsto -\frac{1}{4(x^2+1)}$.
- Il nous reste à déterminer une primitive de $x \mapsto \frac{1}{2(x^2+1)^2}$.

Or, pour $x \in \mathbb{R}$, $\frac{1}{(x^2+1)^2} = \frac{1+x^2-x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{x^2}{(1+x^2)^2}$ où $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ se primitive en $x \mapsto \text{Arctan}(x)$.

D'autre part, une primitive $\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx = \int x \frac{x}{(1+x^2)^2} dx$ peut se calculer en intégrant par parties avec $\begin{cases} u(x) = x \\ v(x) = -\frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2} \end{cases} \implies \begin{cases} u'(x) = 1 \\ v'(x) = \frac{x}{1+x^2} \end{cases}$ de sorte que

$$\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{x}{2} \frac{1}{1+x^2} - \int \left(\frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2} \right) dx = -\frac{x}{2} \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{2} \text{Arctan}(x) + \text{Cste}.$$

Finalement, $x \mapsto \frac{1}{2(x^2+1)^2}$ se primitive en $x \mapsto \frac{1}{2} \text{Arctan}(x) + \frac{x}{4} \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{4} \text{Arctan}(x) = \frac{1}{4} \text{Arctan}(x) + \frac{x}{4} \frac{1}{1+x^2}$

Puis, pour finir, f admet pour primitive

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \mapsto \frac{1}{4} \ln |x-1| - \frac{1}{8} \ln(x^2+1) - \frac{1}{4} \text{Arctan}(x) + \frac{1}{4(x^2+1)} + \frac{1}{4} \text{Arctan}(x) + \frac{x}{4} \frac{1}{1+x^2}.$$

ce qui se simplifie en

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \mapsto \frac{1}{4} \ln |x-1| - \frac{1}{8} \ln(x^2+1) + \frac{x+1}{4(x^2+1)}.$$

2.5 Fraction paire ou impaire

Définition 2.18

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$ tel que $F = \frac{A}{B}$.

Si $A = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, on pose $A(-X) = \sum_{k=0}^n a_k (-X)^k$ et de même pour B .

On pose alors $F(-X) = \frac{A(-X)}{B(-X)}$.

- F est dite paire si $F(-X) = F$,
- F est dite impaire si $F(-X) = -F$.

Cela permet quelques simplifications parfois, comme illustré par l'exemple ci-dessous.

Exemple 2.19

Exercice. Calculer une primitive de $f : x \mapsto \frac{1}{(x^3 - x)^2}$.

Corrigé. On s'intéresse alors à $F = \frac{1}{(X^3 - X)^2} = \frac{1}{X^2(X^2 - 1)^2} = \frac{1}{X^2(X - 1)^2(X + 1)^2}$.

D'abord, la partie entière de F est nulle car $\deg F = -6 < 0$.

Il existe donc $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2, \nu_1, \nu_2 \in \mathbb{R}$ tels que

$$F = \frac{\lambda_1}{X} + \frac{\lambda_2}{X^2} + \frac{\mu_1}{X - 1} + \frac{\mu_2}{(X - 1)^2} + \frac{\nu_1}{X + 1} + \frac{\nu_2}{(X + 1)^2}.$$

Or, F est paire car $F(-X) = \frac{1}{((-X)^3 + X)^2} = \frac{1}{(-X^3 + X)^2} = \frac{1}{(X^3 - X)^2}$.

Donc

$$\begin{aligned} & \frac{\lambda_1}{X} + \frac{\lambda_2}{X^2} + \frac{\mu_1}{X - 1} + \frac{\mu_2}{(X - 1)^2} + \frac{\nu_1}{X + 1} + \frac{\nu_2}{(X + 1)^2} \\ &= -\frac{\lambda_1}{X} + \frac{\lambda_2}{X^2} - \frac{\mu_1}{X + 1} + \frac{\mu_2}{(X + 1)^2} - \frac{\nu_1}{X - 1} + \frac{\nu_2}{(X - 1)^2}. \end{aligned}$$

Ce qui impose, par unicité des parties polaires,

$$\begin{cases} \lambda_1 = -\lambda_1 \implies \lambda_1 = 0 \\ \mu_1 = -\nu_1 \\ \mu_2 = \nu_2. \end{cases}$$

On a donc

$$F = \frac{\lambda_2}{X^2} + \frac{\mu_1}{X - 1} + \frac{\mu_2}{(X - 1)^2} - \frac{\mu_1}{X + 1} + \frac{\mu_2}{(X + 1)^2}.$$

et cela fait 4 coefficients à déterminer plutôt que 8.

- En considérant $X^2 F$ en 0, on a $\lambda_2 = 1$,
- En considérant $(X - 1)^2 F$, on a $\mu_2 = \frac{1}{4}$,

- En évaluant F en 2, on a

$$\frac{1}{4 \times 9} = \frac{1}{4} + \mu_1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{3}\mu_1 + \frac{1}{4 \times 9} \iff \frac{2}{3}\mu_1 = -\frac{1}{2} \iff \mu_1 = \frac{3}{4}.$$

On a donc pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{0, \pm 1\}$,

$$f(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{3}{4(x-1)} + \frac{1}{4(x-1)^2} - \frac{3}{4(x+1)} + \frac{1}{4(x+1)^2}$$

donc une primitive de f est

$$x \in \mathbb{R} \setminus \{0, \pm 1\} \mapsto -\frac{1}{x} + \frac{3}{4} \ln |x-1| - \frac{1}{4(x-1)} - \frac{3}{4} \ln |x+1| - \frac{1}{4(x+1)}.$$